

2. Protocoale de Securitate la Nivel Rețea



Rețele Private Virtuale

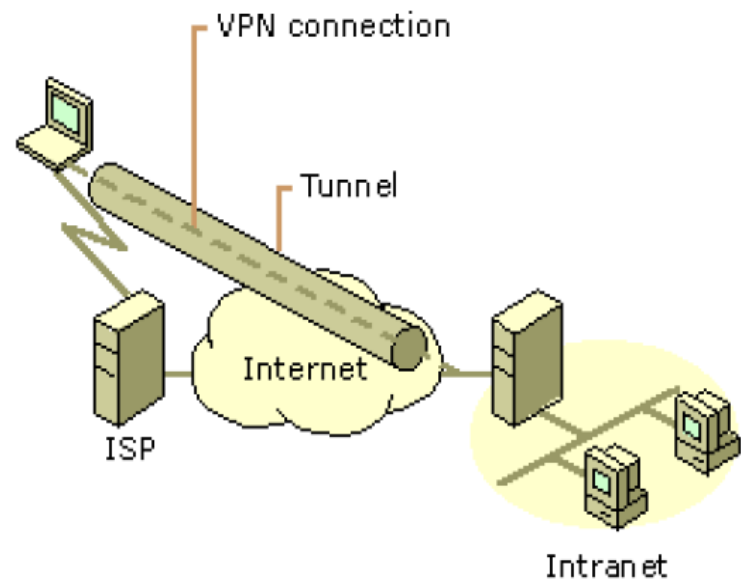
- Liniile de comunicație dedicate sunt în scumpe
- Internetul oferă conectivitate globală
 - calitatea legăturilor de comunicații
 - securitatea datelor
- Rețea Privată Virtuală (VPN – Virtual Private Network) – interconectează componentele unei rețele private prin intermediul unei rețele publice (Internet-ul, de exemplu)
 - Interconectare utilizatori remote
 - Interconectare sucursale
 - Interconectare cu parteneri de afaceri

Tehnologii de tunelare a datelor

- **Tunelarea datelor**
 - încapsularea datelor a.î. acestea să poată fi transmise în siguranță prin intermediul rețelei publice
- **Tehnologii de tunelare a datelor:**
 - Nivel 2: PPTP, L2TP
 - Nivel 3: IPSec
 - Nivel 4: SSL

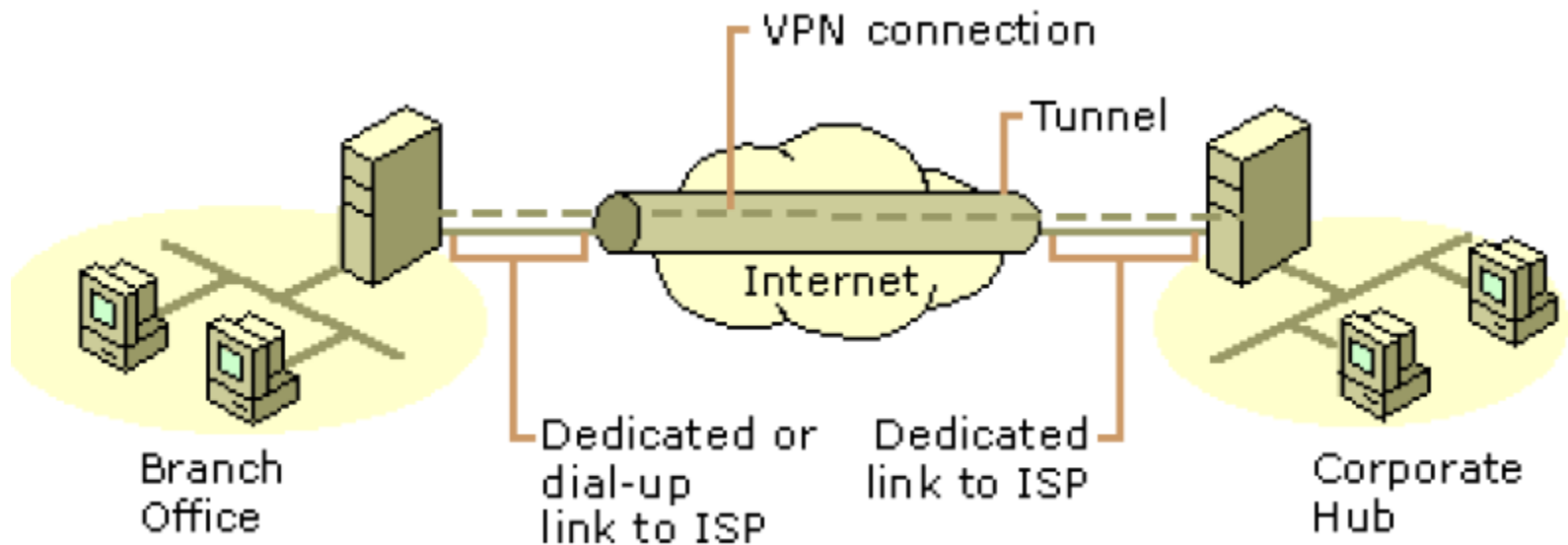
Remote Acces VPN

- Conectarea utilizatorilor de la distanță în LAN
- Utilizatorul se conectează mai întâi la Internet prin intermediul ISP-ului local
- Utilizatorul stabilește un tunel prin Internet cu gateway-ul de acces în rețeaua locală
- Costul VPN este dat de legătura locală la Internet



Site to Site VPN

- Interconectare sucursale, parteneri de afaceri
- Tunelul de stabilește între gateway-uri
- Costul VPN este același cu costul de acces la Internet



Avantajele VPN

- **Flexibilitate**
- **Ușurința administrării:**
 - dispăre efortul necesar instalării și întreținerii unor legături de comunicație dedicate
- **Dispare riscul învechirii morale a tehnologie**
 - costul schimbării echipamentelor este treaba ISP
- **Scalabilitate**
 - Pentru a conecta o nouă sucursală la LAN nu trebuie decât să o conectez la Internet și apoi să configurez tunelul VPN
- **Conectivitate globală**

IPSec

- **Completează IPv4 cu facilități de securitate**
- **Protocol de Nivel 3+**
- **Pune la dispoziția protocoalelor de pe nivelul superior (TCP, UDP) servicii de comunicație securizate**
- **Pentru a suporta IPSec, stiva TCP/IP de pe clienți sau gateway-uri trebuie modificată**

Arhitectura IPSec

- **Descris în cadrul mai multor RFC**
 - **RFC 4301: An overview of the IPSec security architecture**
 - **RFC 4302: Specification of AH**
 - **RFC 4303: Specification of ESP**
 - **RFC 4305: Specification of algorithms for AH and ESP**
 - **RFC 4306: Specification of IKEv2**
 - ...
- **Destul de complex, foarte multe opțiuni**
- **Probleme de interoperabilitate între diferite implementări**

AH și ESP

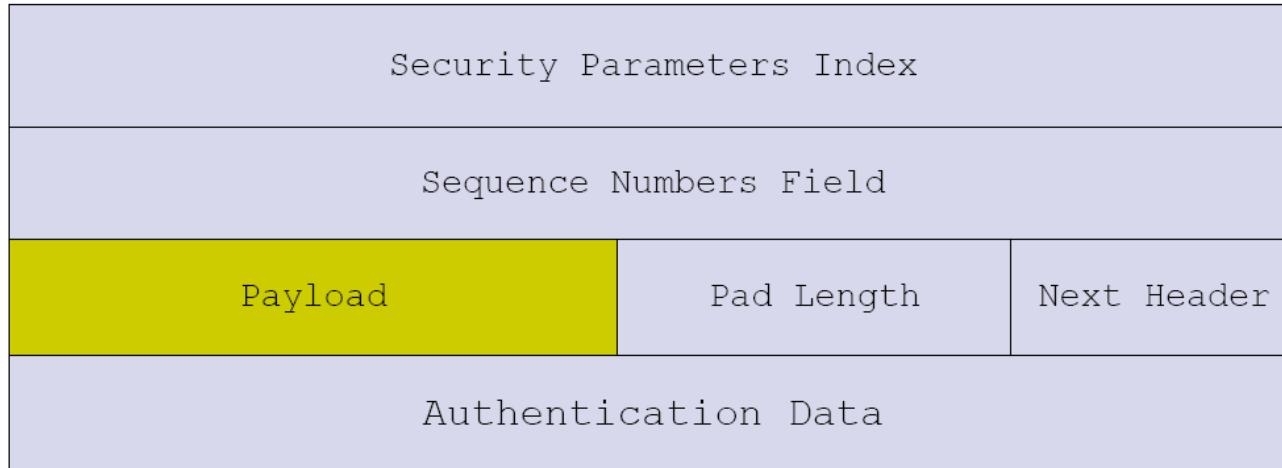
- **Authentication Header Protocol (AH)**
 - Integritatea pachetelor
 - Autentificarea originii datelor
- **Encapsulating Security Payload Protocol (ESP)**
 - Confidențialitatea datelor
 - Autentificarea originii datelor
- **Pot fi folosite independent sau combinat**
- **Moduri de operare**
 - Transport
 - Tunel

Authentication Header Protocol

Next Header	Payload Length	Reserved
Security Parameters Index		
Sequence Numbers Field		
Integrity Check Value		

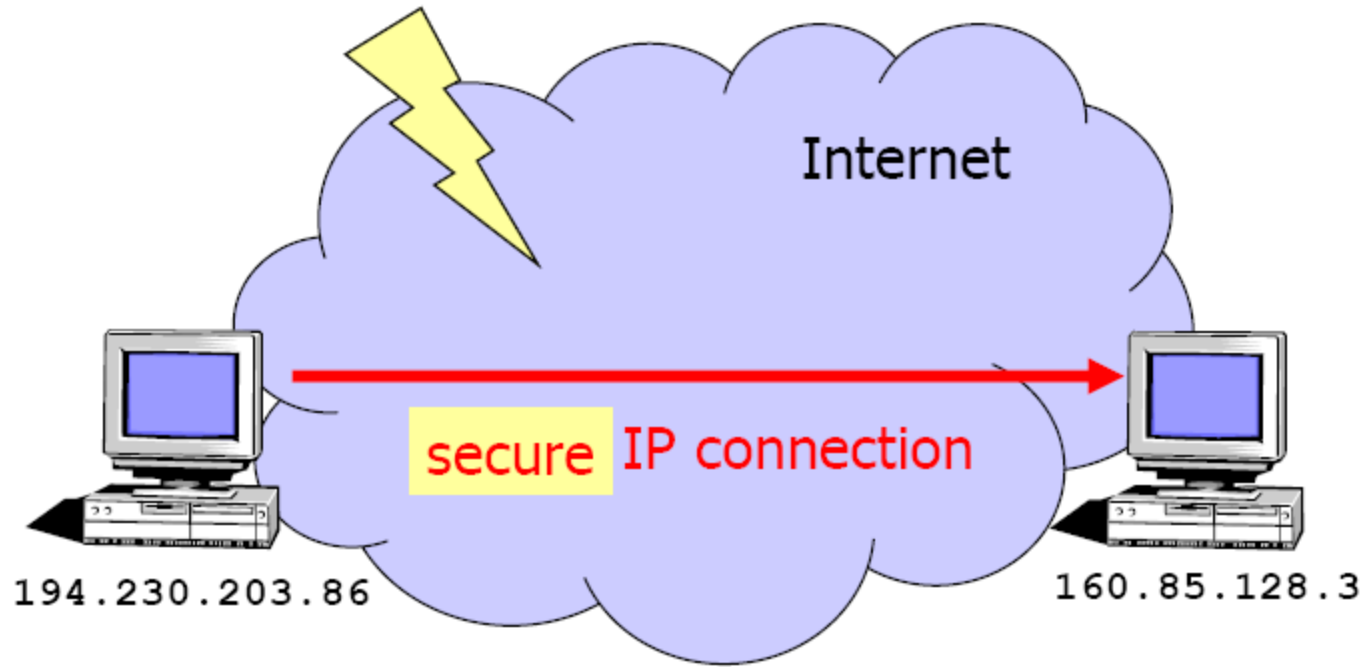
- Numărul de protocol pentru AH este 51
- Numărul de secvență evită atacurile prin reluare
- Câmpul *Integrity Check Value* este calculat pentru toate câmpurile din pachetul IP cu excepția celor ce pot suferi modificări (TOS, TTL, CRC, etc)

Encapsulating Security Payload Protocol



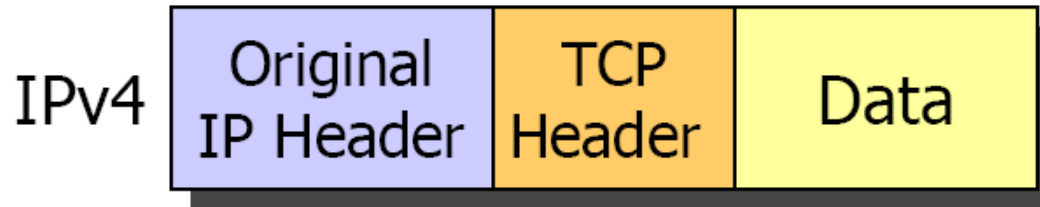
- Numărul de protocol pentru ESP este 50
- *Authentication Data* este calculat numai pentru câmpurile din ESP

IPSec – Modul Transport



IPSec – Modul Transport (AH)

Before applying AH



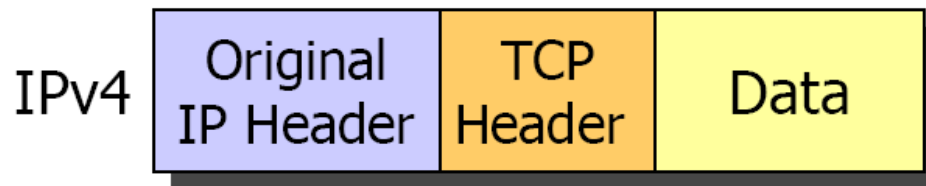
After applying AH



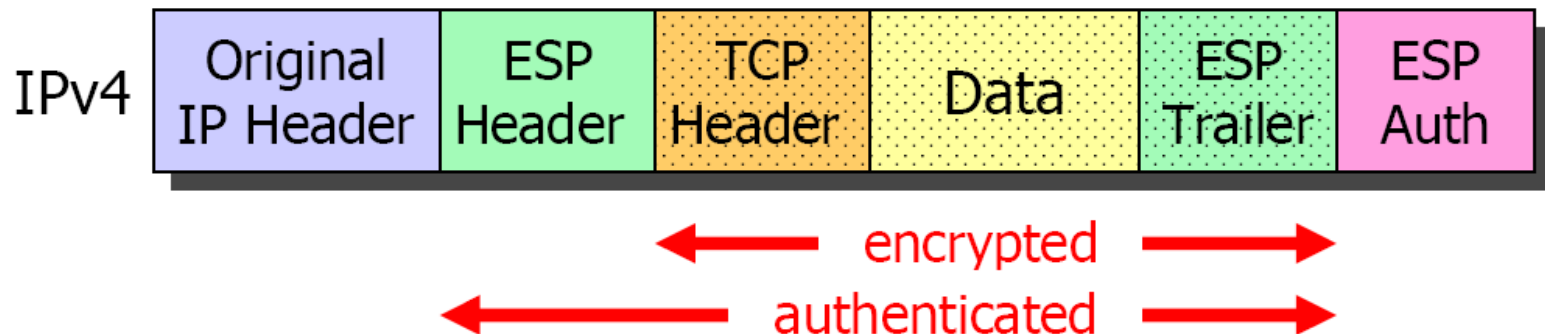
← authenticated →
except for mutable fields

IPSec – Modul Transport (ESP)

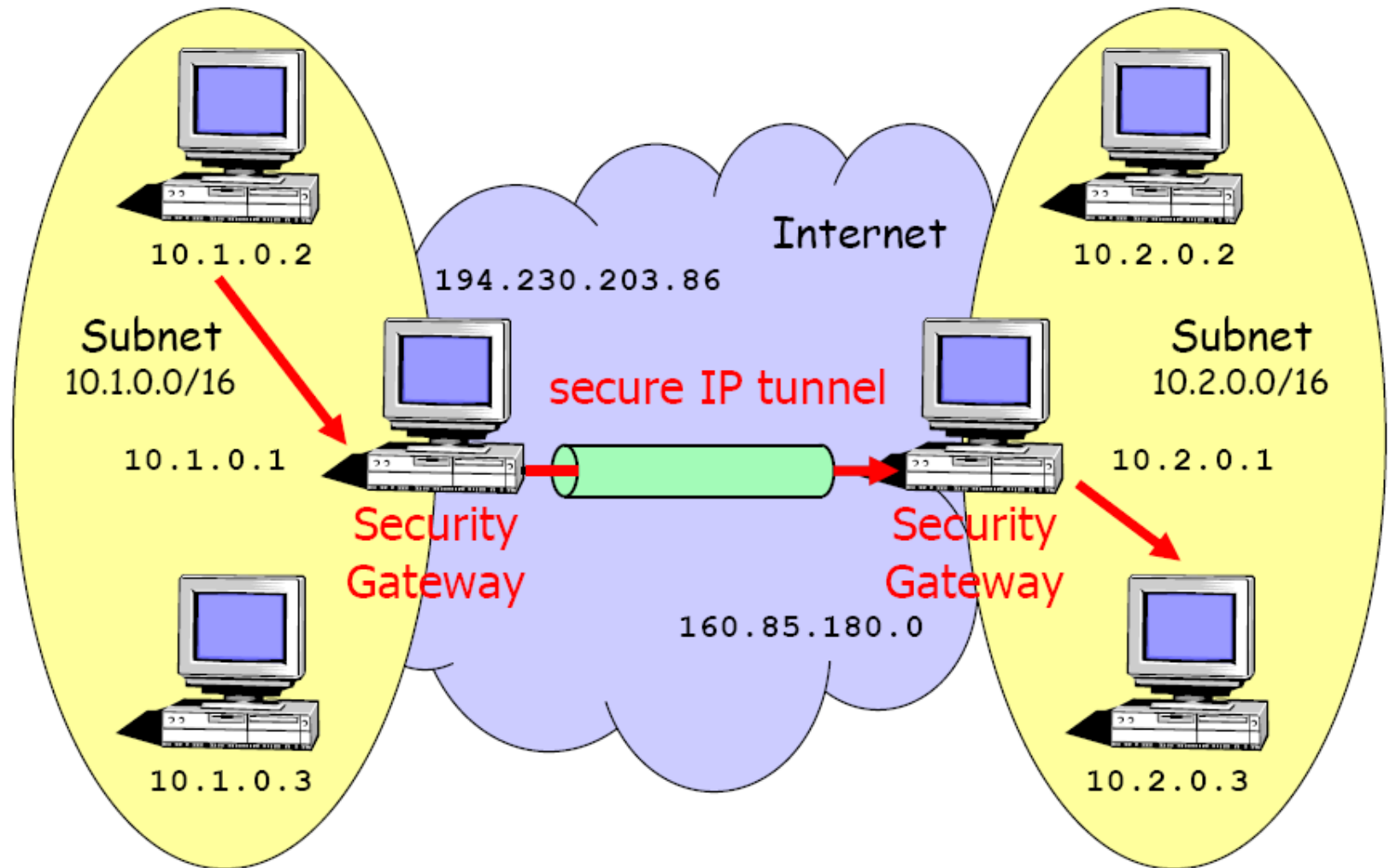
Before applying ESP



After applying ESP

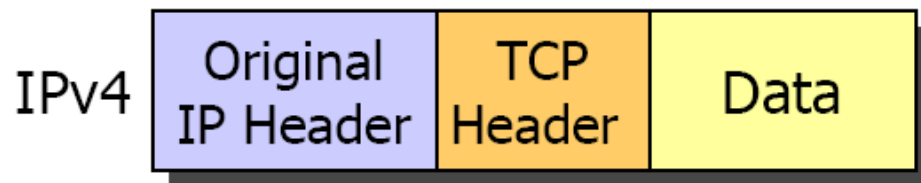


IPSec – Modul Tunnel

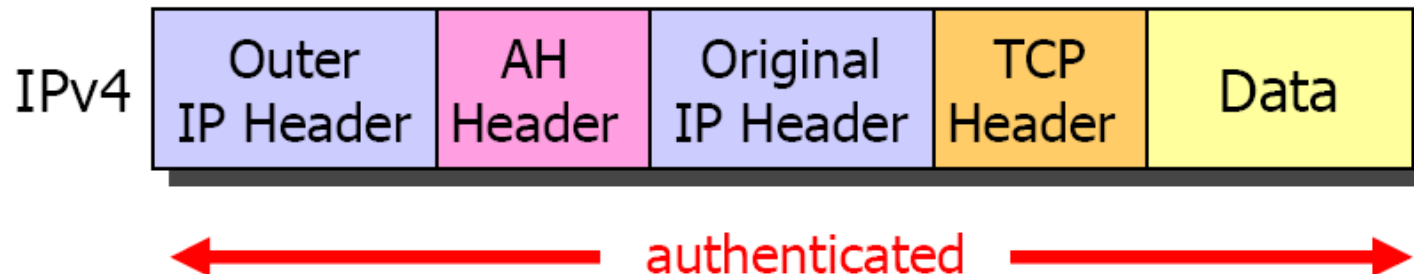


IPSec – Modul Tunel (AH)

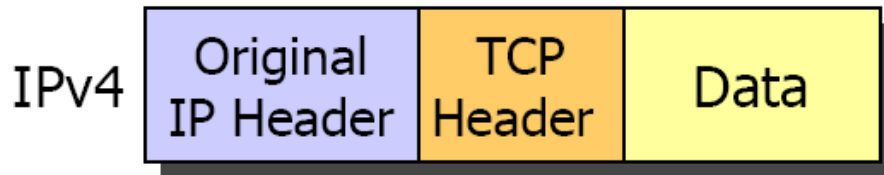
Before applying AH



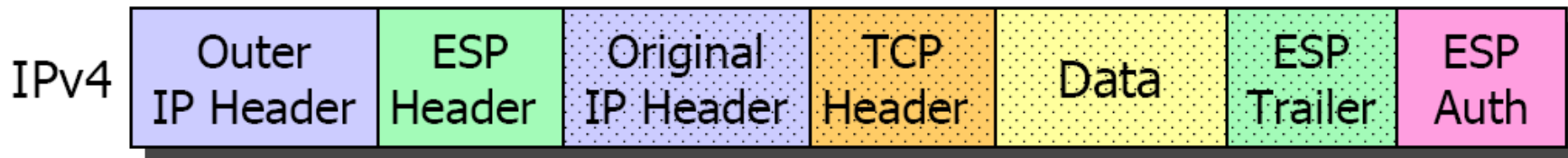
After applying AH



IPSec – Modul Tunel (ESP)



After applying ESP



← encrypted →
← authenticated →

Security Association (SA)

- Un SA este un “contract” stabilit între cele două capete ale tunelului IPSec
 - parametrii criptografici (algoritmi, chei, etc)
 - timp de viață
- SA sunt stocate într-o bază de date. Fiecare SA are asociat un SPI (Security Parameters Index) pentru a putea fi regăsit în baza de date

Internet Key Exchange

- **Managementul asocierilor de securitate (SA)**
 - manual
 - automat
- **ISAKMP (Internet Security Association and Key Management)**
 - framework pentru managementul cheilor și asocierilor de securitate
- **IKE (Internet Key Exchange)**
 - stabilirea parametrilor criptografici
 - algoritmul de criptare, funcția hash, metoda de autentificare, etc
 - autentificarea mutuală între entități
 - pre-shared keys sau certificate digitale
 - stabilirea cheii de sesiune
 - Diffie Hellman (DH)
 - folosește portul UDP 500 pentru comunicație
 - RFC 4306 (IKE v2)

Moduri de lucru

■ Faza 1

- negocierea unui SA inițial (ISAKMP SA)
- Modul principal
 - 6 mesaje
- Modul agresiv
 - 3 mesaje
 - nu asigură protecția identității

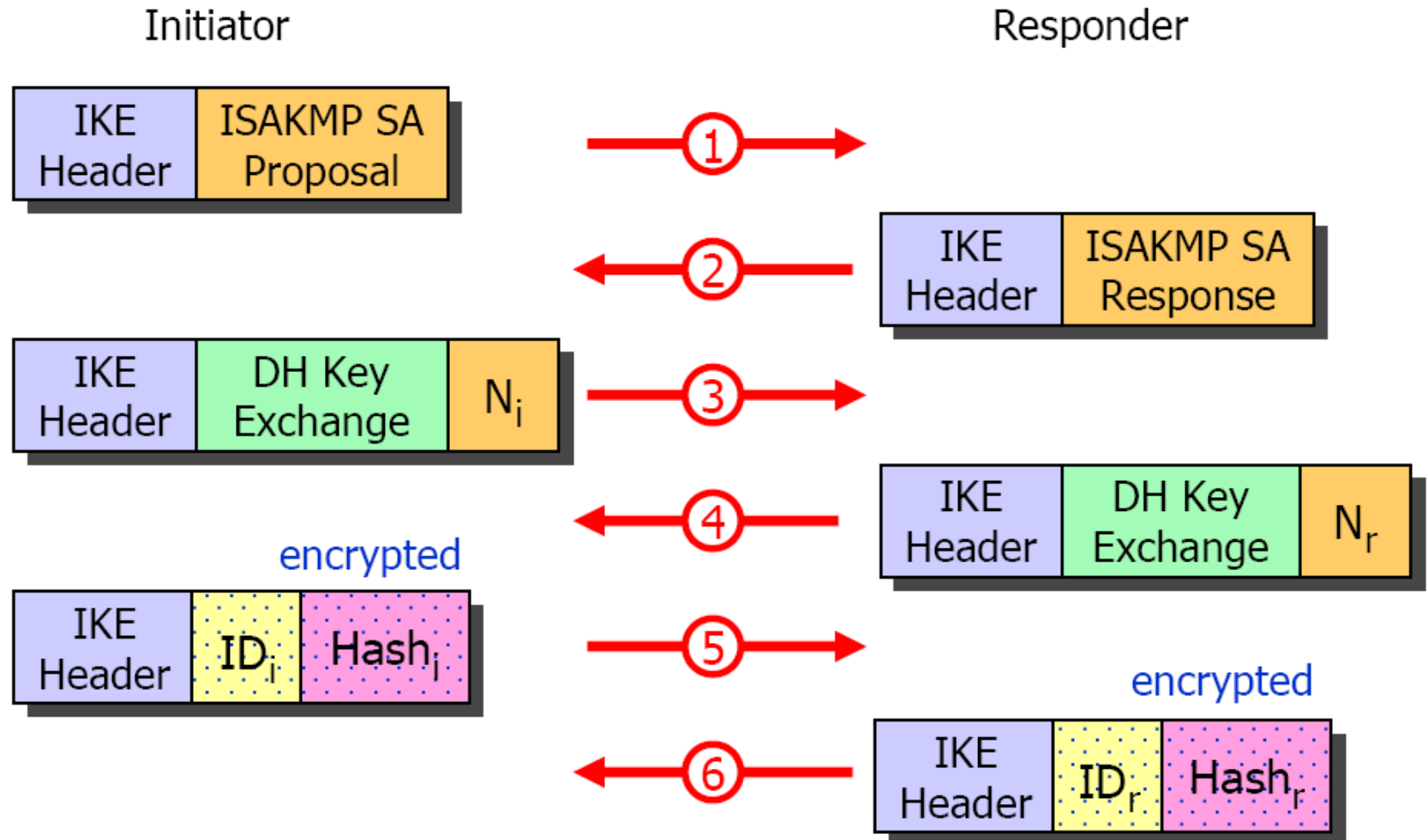
■ Faza 2

- negocierea unui SA general (IPSec SA)
- reîmprospătarea cheilor de sesiune
- Modul rapid

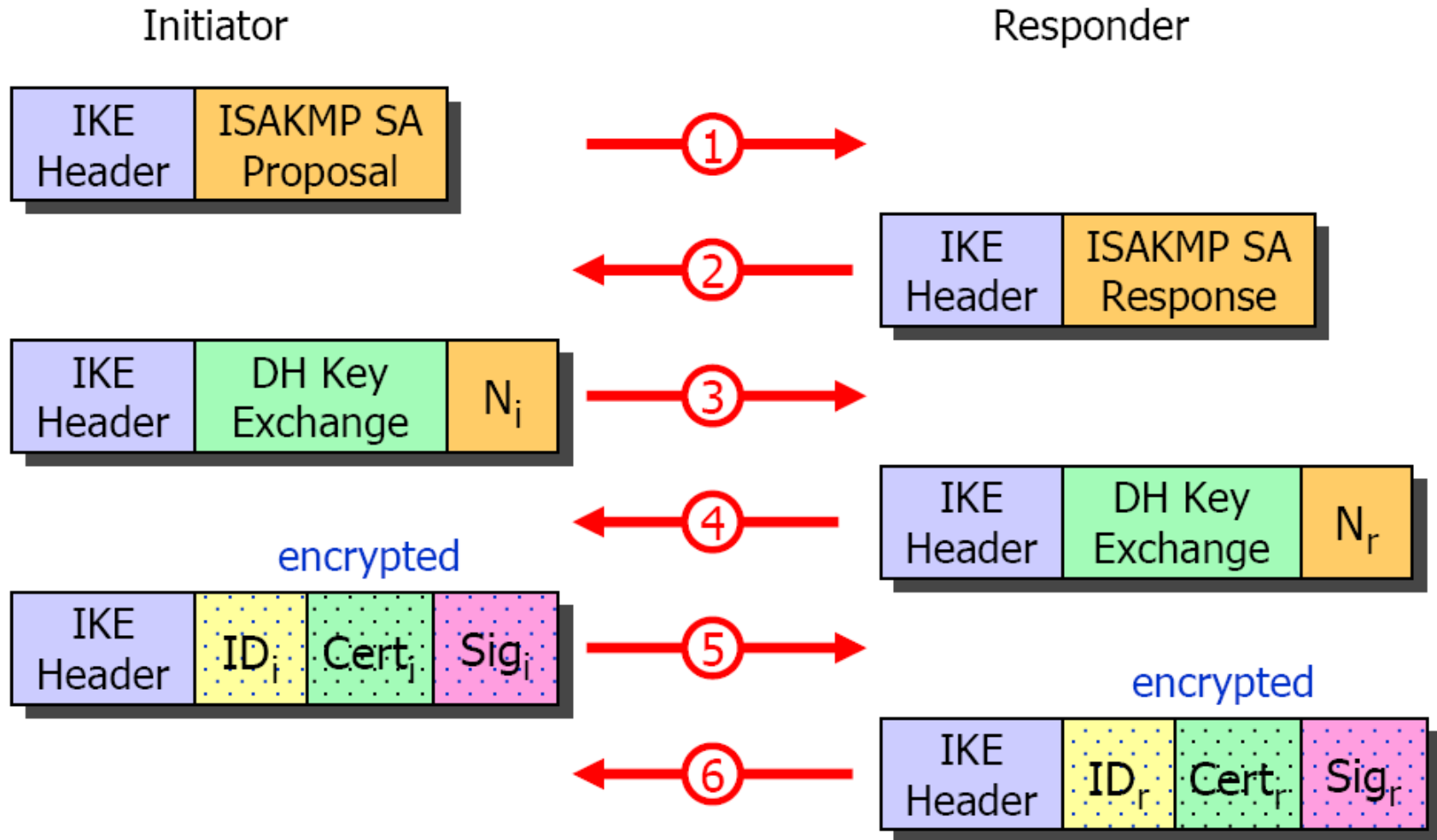
Moduri de lucru (cont.)

- Se folosește modul principal / agresiv pentru a stabili un SA inițial (ISAKMP SA)
- Se folosește modul rapid pentru a negocia un SA general (IPSec SA)
- Se folosește IPSec SA pentru transmiterea datelor până când acesta expiră și trebuie negociat un nou IPSec SA
- Se folosește modul rapid pentru reînnoirea IPSec SA

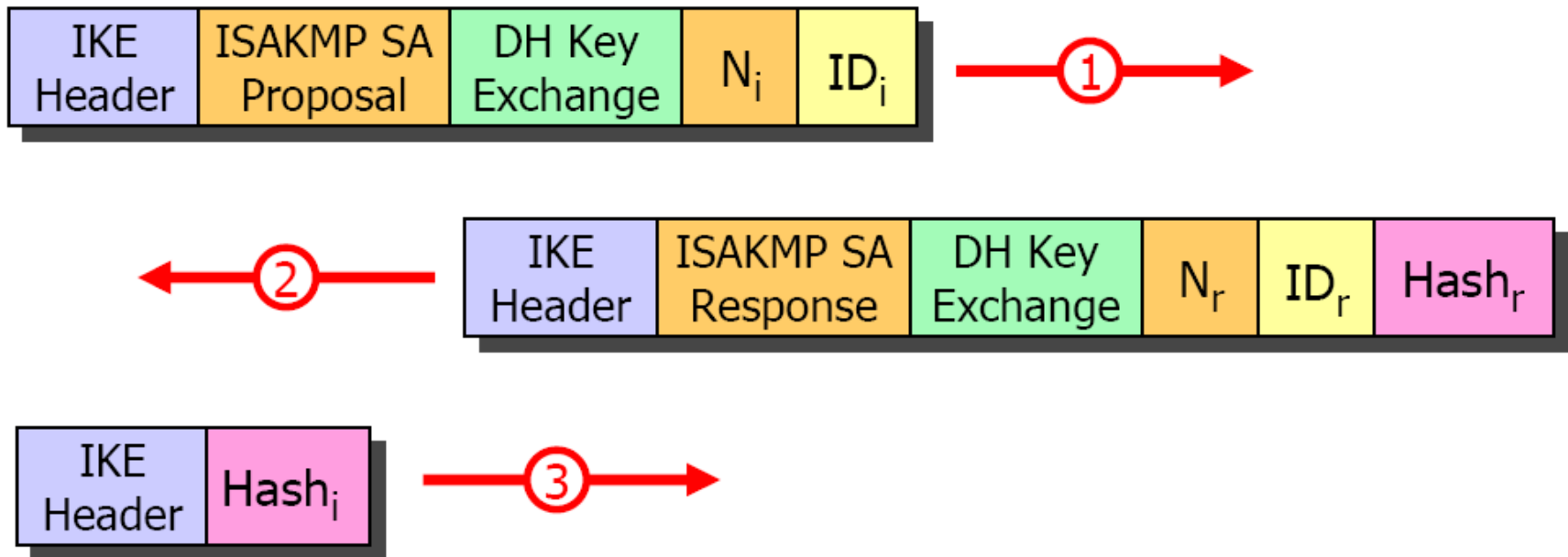
IKE - Modul Principal



IKE - Modul Principal (cont.)



IKE – Modul Agresiv

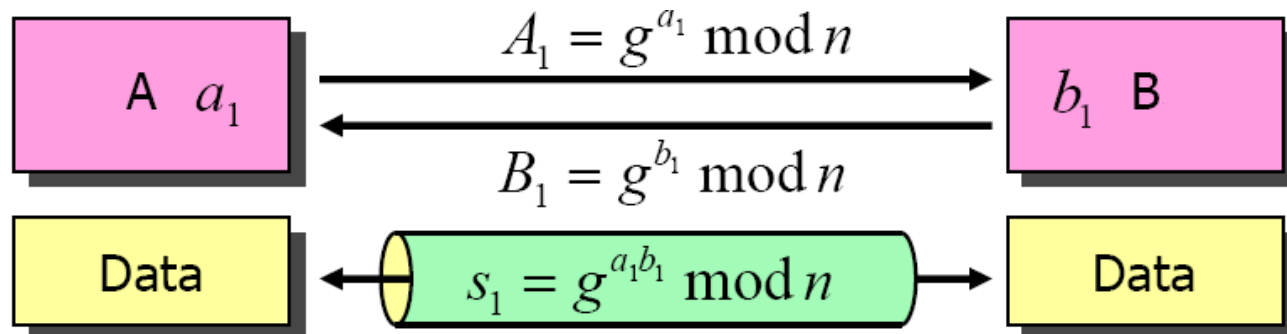


IKE – Modul Rapid

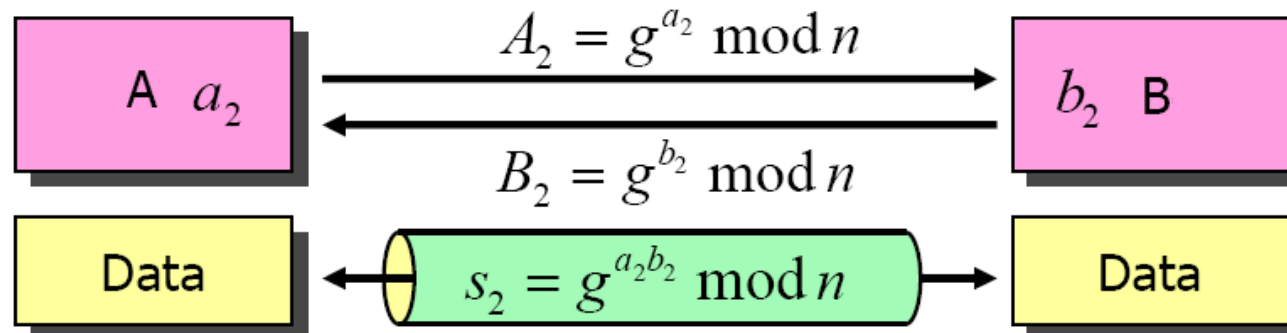
- Schimb de mesaje criptate folosind cheia de sesiune stabilită în faza 1
- Negocierea parametrilor pentru IPSec SA
- 3 mesaje
- IPSec SA este bidirecțional (unul pentru conexiunea de intrare și unul pentru conexiunea de ieșire)
- Schimbarea periodică a cheilor de sesiune
 - Perfect Forward Secrecy

Perfect Forward Secrecy

- Session 1: October 25 2024 10:00



- Session 2: October 25 2024 11:00



- Compromiterea lui s_1 nu duce la compromiterea lui s_2 !

Implementarea IPSec VPN

- **Algoritmi criptografici recomandați**
 - criptarea datelor: 3DES, AES
 - integritatea datelor: SHA-2
- **Fragmentarea pachetelor**
 - antetele AH și ESP cresc dimensiunea pachetelor
 - scăderea performanței rețelei
- **Translația de adresă (NAT)**
 - translația de adresă modifică pachetele IP!
 - folosire NAT înainte de IPSec
 - IPSec NAT Traversal (NAT-T)
 - încapsularea pachetelor IPSec în datagrame UDP
- **Configurare firewall**
 - AH (IP Protocol Number 51), ESP (IP Protocol Number 50)
 - IKE (UDP Port 500)
 - IPSec NAT-T (UDP Port 4500)
- **L2TP/IPSec**
 - asignare adrese IP pentru clienții VPN prin DHCP
- **Suport pentru mecanisme extinse de autentificare**
 - Extended Authentication (XAUTH)
 - RADIUS, TACACS+, RSA SecurID

Soluții IPSec VPN

- Cisco
- Juniper
- CheckPoint VPN-1
- Microsoft
- Linux (2.4 / 2.6 Kernel with KLIPS / KAME)
 - strongSwan / Openswan
- FreeBSD / NetBSD / OpenBSD
 - KAME, Racoon IKE daemon

